IES El Caminás

Ejercicio 2 (MR) – Empresa de comidas

Módulo: Gestión de Bases de Datos

Autor: Santiago Castañeira Riaño

Profesor: Alicia Salvador

Fecha: 7 de noviembre de 2026

Versión: 1.0

Índice

1. Introducción.....2
2. Desarrollo.....2
2.1. Análisis del diagrama y reglas aplicadas.....2
2.2. Esquema relacional.....3
2.3. Restricciones externas.....4
3. Bibliografía.....5
4. Conclusión.....5

1. Introducción

Este documento resuelve el Ejercicio 2 (MR) del tema T2. Modelo Relacional: transformar al modelo relacional el diagrama E/R oficial de **Empresa de comidas**, tomado de las soluciones de las actividades obligatorias del tema T1.

Se aplican las reglas de transformación de los apuntes del módulo y se entrega en el formato del enunciado: cada tabla con sus atributos, clave primaria (PK), claves foráneas (FK) y restricciones. Solo se incluyen los atributos que aparecen en el diagrama.

2. Desarrollo

2.1. Análisis del diagrama y reglas aplicadas

La Tabla 1 recoge cómo se transforma cada elemento del diagrama E/R.

Elemento del diagrama	Regla aplicada	Resultado
TRABAJADOR (nif, nombre, apellidos, tel-fijo, tel-mov, NSS)	Entidad supertipo de la especialización. El nif es la PK.	TRABAJADOR
COCINERO (año-servicio), **PINCHE** (fecha-nac)	Especialización parcial y disjunta (P.D.): hay trabajadores que no son ni cocineros ni pinches. Supertipo y subtipos: PK de cada subtipo también FK al supertipo.	COCINERO, PINCHE
estar a cargo (COCINERO – PINCHE)	Relación 1:N: PINCHE (1,1), COCINERO (0,n). La PK del lado 1 pasa como FK al lado N; como PINCHE participa de forma total, la FK es no nula.	Columna nif-cocinero en PINCHE
PLATO (id-plato, nombre, tipo)	Entidad fuerte. El enunciado limita tipo a entrante, primer plato, segundo plato o postre.	PLATO
prepara (PLATO – COCINERO)	Relación N:M: PLATO (1,n), COCINERO (0,n). Tabla intermedia con las dos PK. PLATO participa de forma total.	PREPARA
usar (PLATO – INGREDIENTE), atributo cantidad	Relación N:M: PLATO (1,n), INGREDIENTE (0,n). Tabla intermedia; cantidad pasa como columna. PLATO participa de forma total.	USAR
ALMACÉN (n-alm, nombre, descrip, direccion)	Entidad fuerte. Participa de forma total en la relación pertenece, ALMACÉN (1,n).	ALMACÉN

Elemento del diagrama	Regla aplicada	Resultado
ESTANTERÍA (letras, tamaño)	Entidad débil por identificación respecto a ALMACÉN (relación pertenece, ESTANTERÍA (1,1)). La PK de ALMACÉN pasa como FK dentro de la PK, con borrado en cascada.	ESTANTERÍA
almacenar (INGREDIENTE – ESTANTERÍA), atributo cantidad	Relación 1:N: INGREDIENTE (1,1), ESTANTERÍA (0,n). La PK de ESTANTERÍA, que es compuesta, pasa como FK al lado N junto con cantidad. INGREDIENTE participa de forma total: todo es no nulo.	Columnas n-alm, letras y cantidad en INGREDIENTE

Tabla 1. Transformación de los elementos del diagrama de Empresa de comidas.

2.2. Esquema relacional

El esquema completo, con el formato pedido en el enunciado, es el siguiente. Las claves ajenas se escriben «columna → TABLA(columna)»; «(borrar en cascada)» indica la acción referencial y «Rex» remite a las restricciones externas del apartado 2.3.

TRABAJADOR(nif, nombre, apellidos, tel-fijo, tel-mov, NSS)

PK: nif

Restricciones: Rex1

COCINERO(nif, año-servicio)

PK: nif

FK: nif → TRABAJADOR(nif) (borrar y actualizar en cascada)

PINCHE(nif, fecha-nac, nif-cocinero)

PK: nif

FK: nif → TRABAJADOR(nif) (borrar y actualizar en cascada)

FK: nif-cocinero → COCINERO(nif)

Restricciones: nif-cocinero no nulo

PLATO(id-plato, nombre, tipo)

PK: id-plato

Restricciones: tipo solo admite los valores entrante, primer plato, segundo plato o postre; Rex2; Rex3

INGREDIENTE(id-ing, nombre, n-alm, letras, cantidad)

PK: id-ing

FK: (n-alm, letras) → ESTANTERÍA(n-alm, letras)

Restricciones: n-alm, letras y cantidad no nulo

ALMACÉN(n-alm, nombre, descrip, direccion)

PK: n-alm

Restricciones: Rex4

ESTANTERÍA(n-alm, letras, tamaño)

PK: (n-alm, letras)

FK: n-alm → ALMACÉN(n-alm) (borrar en cascada)

PREPARA(id-plato, nif)

PK: (id-plato, nif)

FK: id-plato → PLATO(id-plato) (borrar en cascada)

FK: nif → COCINERO(nif) (borrar en cascada)

USAR(id-plato, id-ing, cantidad)

PK: (id-plato, id-ing)

FK: id-plato → PLATO(id-plato) (borrar en cascada)

FK: id-ing → INGREDIENTE(id-ing) (borrar en cascada)

2.3. Restricciones externas

Algunas reglas del diagrama (participaciones totales y especializaciones) no se pueden expresar solo con PK, FK y restricciones de columna. Se anotan como restricciones externas y podrían implementarse con disparadores (triggers).

Rex1. Especialización parcial y disjunta: un mismo nif no puede aparecer a la vez en COCINERO y en PINCHE.

Rex2. Participación total de PLATO en «prepara»: todo id-plato de PLATO debe aparecer al menos una vez en PREPARA.

Rex3. Participación total de PLATO en «usar»: todo id-plato de PLATO debe aparecer al menos una vez en USAR.

Rex4. Participación total de ALMACÉN en «pertenece»: todo n-alm de ALMACÉN debe aparecer al menos una vez en ESTANTERÍA.

3. Bibliografía

Apuntes ModeladoBD [Material de curso]. (s. f.). Gestión de Bases de Datos, Aules. https://asalvadorc.github.io/modelos_BD/

Actividad: del modelo E/R al modelo relacional. Enunciado de los ejercicios [Página web]. (s. f.). Gestión de Bases de Datos, T2. Modelo Relacional, Aules. https://aules.edu.gva.es/semipresencial/mod/page/view.php?id=3672894

Modelo E-R: actividades obligatorias solucionadas (26/27) [Documento PDF]. (s. f.). Gestión de Bases de Datos, T1. Modelo Entidad/Relación, Aules. https://aules.edu.gva.es/semipresencial/mod/resource/view.php?id=3666958

4. Conclusión

El esquema resultante tiene 9 tablas: TRABAJADOR con sus dos subtipos, PLATO, INGREDIENTE, ALMACÉN, ESTANTERÍA y las dos tablas intermedias de las relaciones N:M. Las relaciones 1:N no generan tabla propia: «estar a cargo» y «almacenar» se resuelven con claves ajenas.

Las reglas especiales aplicadas son la especialización parcial y disjunta y la entidad débil ESTANTERÍA. Las participaciones totales y la disjunción se recogen en cuatro restricciones externas.